哈尔滨工业大学 2026 年期中（一校三区）

大 学 物 理 下 册

说明：本试卷为回忆版，适用于大学物理 B/D

参与本次回忆的人员：航、QQ 普通人、傲慢的 XiaX、半月、极夜至尊帝、一本-曲一线、孤独的根号 3、Nobody、6588、间奏曲

一、填空题

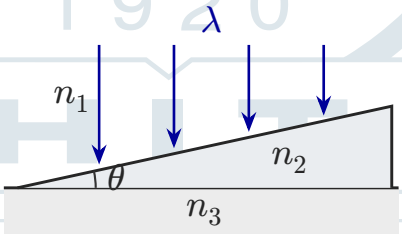
1. 已知简谐振动振幅 $A=0.06$ m，周期 $T=2$ s，$t=0$ 时，质点位移 $x=0.03$ m 且向 x 轴正方向运动，则该简谐振动的运动学方程为 _____，质点经过 $x=-0.03$ m 处时的速率为 _____.

2. 已知质点简谐振动总能量为 E，当运动到位移为振幅一半时，质点的弹性势能为 _____，从此刻开始运动半个周期，弹力做功为 _____.

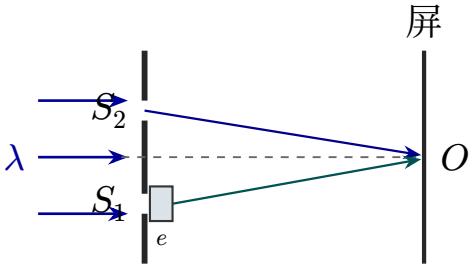
3. 一质量为 m 的物体挂在劲度系数为 k 的弹簧上做简谐运动，现将弹簧三等分，用其中一份挂上此物体再做简谐运动，则此时物体做简谐运动的角频率为_____.

4. 一平面简谐波的波函数表达式为 $y=0.05\cos\left(2\pi t-\dfrac{\pi}{5}x\right)$ (m)，该波的波速大小为 _____ m/s；若波源的振幅减小为原来的 $\dfrac{1}{3}$，则波强变为原来的 _____ 倍.

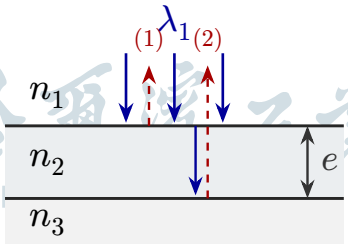
5. 如图所示，真空中波长为 λ 的单色光垂直照射劈尖薄膜，上方介质、劈尖薄膜与下方基底的折射率满足 $n_1>n_2>n_3$，则劈棱处为 _____ 纹（填“明”或“暗”）；相邻第二条明纹与第五条明纹对应的薄膜厚度差为 _____.



6. 双缝干涉实验中，入射光波长为 λ，在下面的狭缝 S_1 前覆盖一层厚度为 e、折射率为 n 的云母片，则原来的零级明条纹将 _____（填“下移”“上移”或“不动”），屏中心 O 处（原零级明条纹位置）两束相干光的光程差变为 _____.

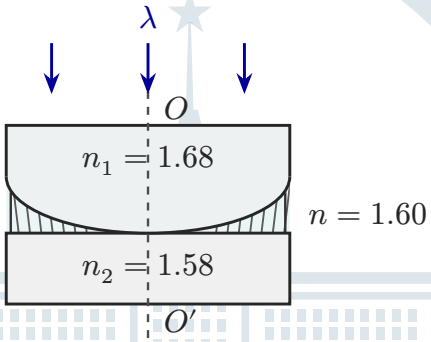


7. 单色平行光垂直照射在薄膜上，如图所示，若薄膜的厚度为 e，且 $n_1 < n_2, n_2 > n_3$，λ 为入射光在介质 n_1 中的波长，则两束反射光的光程差为 _____ .



8. 太阳光从空气中以入射角 30° 射入折射率为 1.5 的薄膜，透射光中黄绿光（真空中中心波长为 565.7 nm）最强，则薄膜的最小厚度为 _____ .

9. 如图所示，折射率 $n_2 = 1.58$ 的平板玻璃和折射率 $n_1 = 1.68$ 的平凸透镜构成牛顿环装置，全部浸入 $n = 1.60$ 的液体中，凸透镜可沿对称轴 OO' 移动，用真空中波长 $\lambda = 500$ nm 的单色光垂直入射. 若已知中心处液膜厚度 $e = 78.125$ nm，从上向下观察，看到中心是明纹还是暗纹：_____ .



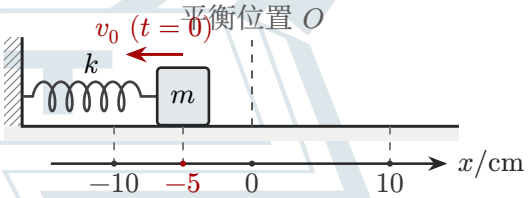
二、解答题

10. 一水平弹簧振子系统中，振子的质量为 10 g，振动周期为 2 s，振幅为 10 cm. 已知在 $t = 0$ 时，振子位于 $x = -5$ cm 处，并且向 x 轴负方向运动. 求：

（1） 该简谐振动的初相；

（2） 该振子的振动方程；

（3） 在 $t = 0.5$ s 时，振子所受的回复力.

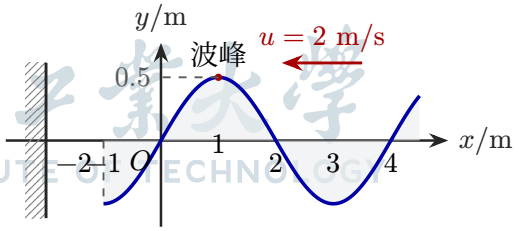


11. 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播，波速大小 $u = 2$ m/s，在 $x = -2$ m 处发生反射（反射面为波节），反射波与入射波叠加形成驻波. 已知 $t = 0$ 时刻，$x = 1$ m 处为波峰，入射波的波形如右图所示. 求：

（1） 入射波的波函数；

（2） 反射波的波函数；

（3） 驻波的波函数及波节位置.



12. 一艘油轮在途经国际海水浴场时，泄漏的原油污染了这片海域，在平静的海面上形成了一层油膜. 已知海水的折射率 $n_1 = 1.33$，油膜的折射率 $n_2 = 1.45$，油膜的厚度 $e = 400$ nm，可见光的波长范围是 $400 \sim 760$ nm. 正午时分，太阳光垂直入射，试分析：

（1） 油膜上、下表面反射光有无半波损失；

（2） 从油膜上方顺着反射光方向向下看，油膜呈现什么颜色；

（3） 潜水员从海水里逆着透射光方向向上看，油膜呈现什么颜色.

